2026 대구동중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · 삼각비, 통계 (대푯값과 산포도, 상관관계) + 이차함수의 그래프(서술형 5)

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
17문항	11문항 · 42.00점	6문항 · 58.00점	6문항 (44%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	평균의 변화	총합의 변화 = 사람 수 × 평균의 변화	중	4	③
2	선택형	산점도 해석과 상관관계	점의 가로 위치 = 수학, 세로 위치 = 과학	하	3	①
3	선택형	삼각비와 넓이로 변의 길이 구하기	$\sin A = \frac{1}{3} \Rightarrow \overline{BC} = k$, $\overline{AB} = 3k$	중	3	①
4	선택형	특수각의 삼각비 계산	$\tan 60^\circ = \sqrt{3}$, $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$	하	3	④
5	선택형	한 삼각비가 주어질 때 다른 삼각비	직각삼각형을 그려 나머지 변 구하기	하	4	②
6	선택형	닮은 직각삼각형과 삼각비	$\triangle AED \sim \triangle ACB \Rightarrow \angle ADE = \angle ABC$	중	4	③
7	선택형	둔각삼각형의 높이 구하기	$\angle ACH = 45^\circ \Rightarrow \overline{CH} = \overline{AH}$	중	4	④
8	선택형	두 대각선으로 사각형의 넓이	넓이 $= \frac{1}{2}ab\sin\theta$ (두 대각선 a, b)	하	3	⑤
9	선택형	두 변과 끼인각으로 길이·넓이	수선을 내려 $\overline{AC}$를 구한 뒤 $\frac{1}{2}ab\sin C$	상	4	②
10	선택형	두 지점에서 올려본 각으로 높이 구하기	꼭대기에서의 각 27°, 20°를 이용해 $\overline{AH}$, $\overline{BH}$를 h로 표현	상	5	④
11	선택형	보조선(수선)을 그어 삼각비 구하기	$y - x = \angle BAD$ (외각) → D에서 $\overline{AB}$에 수선	최상	5	②
12	서술형	도수분포표의 최빈값·평균·분산·표준편차	분산 = {(편차)²×도수}의 총합 ÷ 도수의 총합	하	9	(1) 1회 (2) 2회 (3) 2.1 (4) $\sqrt{2.1} = \frac{\sqrt{210}}{10}$회
13	서술형	보조선(수선)을 그어 삼각비 구하기	D에서 $\overline{AB}$에 수선을 내려 $\angle BAD$를 직각삼각형 안에 넣기	최상	10	$\tan y^\circ = \frac{\sqrt{2}}{5}$
14	서술형	특수각의 삼각비로 변의 길이 구하기	$\angle ABC = 60^\circ$, $\angle DBC = \angle ABD = 30^\circ$	중	10	(1) 10 (2) $5\sqrt{3}$ (3) $\frac{5\sqrt{3}}{3}$ (4) $\frac{10\sqrt{3}}{3}$ (5) $\frac{10\sqrt{3}}{3}$ (단위 cm)
15	서술형	삼각형의 넓이와 부채꼴	색칠한 부분 = $\triangle AOC$ + 부채꼴 COB	중	9	$\left(25\sqrt{3} + \frac{50}{3}\pi\right)\text{cm}^2$
16	서술형	좌표평면 위 삼각형의 삼각비 (이차함수 결합)	넓이를 두 가지로: $\frac{1}{2} \times \overline{AP} \times \overline{AQ} \times \sin A$	상	10	(1) P(−7, 17), A(−3, 1), Q(1, 17) (2) $\sin A = \frac{8}{17}$
17	서술형	각의 이등분선과 삼각형의 넓이	$\triangle ABC = \triangle ABD + \triangle ADC$, 둔각은 연장선에 수선	상	10	(1) $\overline{AD} = \frac{12}{5}$ (2) $\overline{BC} = 2\sqrt{19}$

단원별 배점

- 평균의 변화 — 1문항 4.0점
- 산점도 해석과 상관관계 — 1문항 3.0점
- 삼각비와 넓이로 변의 길이 구하기 — 1문항 3.0점
- 특수각의 삼각비 계산 — 1문항 3.0점
- 한 삼각비가 주어질 때 다른 삼각비 — 1문항 4.0점

난이도별 배점

- 하 — 5문항 22.0점
- 중 — 6문항 34.0점
- 상 — 4문항 29.0점
- 최상 — 2문항 15.0점

닮은 직각삼각형과 삼각비	1문항 4.0점
둔각삼각형의 높이 구하기	1문항 4.0점
두 대각선으로 사각형의 넓이	1문항 3.0점
두 변과 끼인각으로 길이·넓이	1문항 4.0점
두 지점에서 올려본 각으로 높이 구하기	1문항 5.0점
보조선(수선)을 그어 삼각비 구하기	2문항 15.0점
도수분포표의 최빈값·평균·분산·표준편차	1문항 9.0점
특수각의 삼각비로 변의 길이 구하기	1문항 10.0점
삼각형의 넓이와 부채꼴	1문항 9.0점
좌표평면 위 삼각형의 삼각비 (이차함수 결합)	1문항 10.0점
각의 이등분선과 삼각형의 넓이	1문항 10.0점

시험 범위 삼각비, 통계 (대푯값과 산포도, 상관관계) + 이차함수의 그래프(서술형 5) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 통계 16점, 삼각비 84점

객관식 11문항(42점) + 서술형 6문항(58점). 정답지가 없어 채수학에서 직접 풀었다. 원본이 휴대폰 촬영본이고 학생 필기가 많아 모든 그림(2·6·7·8·9·10·11번, 서술형 2~6번)을 원본과 같은 조건으로 다시 그렸다.